

UNIVERSIDAD DE SONORA

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Proyecto de servicio social

BOT_GENERADOR_DIPLOMAS_UNIFICADO

Elaborado por

Saúl Ramsés Cárdenas Benítez

Hermosillo, Sonora

Noviembre de 2026

BOT_GENERADOR_DIPLOMAS_UNIFICADO

Documentación técnica del bot de automatización

Herramienta
Automation Anywhere 360

Versión del documento: 2.1
Fecha de actualización: 5 de noviembre de 2026
Clasificación: Uso interno

1 Descripción general

El BOT_GENERADOR_DIPLOMAS_UNIFICADO reúne en un solo proceso las funciones que anteriormente se trabajaban en dos bots. Genera diplomas, constancias y reconocimientos en Word a partir de un Excel con las hojas Diplomas y Participantes. Agrupa los nombres mediante el identificador de grupo y genera los documentos correspondientes en una misma ejecución.

1.1 Objetivo

Leer los grupos de la hoja Diplomas, reunir sus participantes desde la hoja Participantes, reemplazar los marcadores de la plantilla y guardar un documento independiente por grupo sin modificar la plantilla original.

1.2 Alcance

- Generar una o varias constancias en la misma ejecución.
- Incluir dos o más participantes en cada documento.
- Controlar qué grupos se generan y qué participantes se incluyen.
- Guardar los archivos con numeración de tres dígitos.
- Usar acciones nativas de Excel y Word, sin simulación de teclas ni portapapeles.

2 Prerrequisitos

Componente	Requisito
Automation Anywhere	Automation Anywhere 360 con acceso para crear e importar Task Bots.
Bot Agent	Versión 22.3 o posterior para el paquete Word utilizado.
Microsoft Word	Aplicación de escritorio instalada en Windows.
Microsoft Excel	Excel de escritorio para el paquete Excel advanced.
Paquete Word	msword 1.3.0.
Carpeta de trabajo	C:\RecursosAutomation

2.1 Archivos requeridos

La carpeta C:\RecursosAutomation debe contener:

C:\RecursosAutomation\DiplomaWord.docx
C:\RecursosAutomation\Datos_Diplomas_Ordenados.xlsx
C:\RecursosAutomation\DiplomasGenerados\

La definición técnica revisada del bot se conserva en Bot_Diplomas_AA_CORREGIDO.txt. Este archivo es una referencia del flujo y no constituye una exportación oficial de Control Room. La carpeta DiplomasGenerados debe existir antes de ejecutar.

3 Archivos involucrados

Archivo	Función
Datos_Diplomas_Ordenados.xlsx	Fuente de grupos, datos del evento y participantes.
DiplomaWord.docx	Plantilla base con marcadores y firma integrada.
Bot_Diplomas_AA_CORREGIDO.txt	Definición técnica de referencia. Se debe contrastar con Control Room.
DiplomasGenerados	Carpeta de salida de las constancias terminadas.

4 Estructura del archivo Excel

El libro contiene tres hojas. Esta separación evita mezclar los datos generales del diploma con la lista de personas y permite utilizar cualquier cantidad de participantes por grupo.

4.1 Hoja Diplomas

Campo	Descripción
Generar	SI crea el documento. NO omite el grupo.
Grupo	Identificador que vincula el diploma con sus participantes, por ejemplo GRP-001.
Orden	Número de tres dígitos usado para ordenar los archivos.
Universidad / Departamento	Institución que otorga la constancia.
TipoCertificado	Constancia, Diploma, Reconocimiento u otro tipo.
EventoGeneral / Taller / Horas	Descripción de la actividad reconocida.
FechaInicio / FechaFinal / Año	Periodo de realización del evento.
NombreImpartidor / PuestoImpartidor	Nombre y cargo de la persona firmante.
Lugar / FechaEntrega	Lugar y fecha mostrados al final del documento.
NombreArchivo	Nombre ordenado del documento final.
RutaSalidaCompleta	Ruta completa usada por la acción Guardar como de Word.

4.2 Hoja Participantes

Campo	Descripción
Grupo	Debe coincidir exactamente con un Grupo de la hoja Diplomas.
OrdenNombre	Define el orden en que se concatenan los nombres.
Incluir	SI agrega al participante. NO lo excluye temporalmente.
NombreParticipante	Nombre completo que aparecerá en el diploma.
Correo / Matrícula	Datos administrativos disponibles para procesos posteriores.

4.3 Relación por grupo

Hoja Diplomas	Hoja Participantes	Resultado
GRP-001	4 filas con GRP-001	Un archivo con cuatro nombres
GRP-002	4 filas con GRP-002	Otro archivo con cuatro nombres distintos

5 Plantilla Word y marcadores

La plantilla conserva el diseño institucional, el fondo, los escudos y la firma. Cada marcador existe una sola vez y se reemplaza con la información del grupo actual.

Marcador	Valor insertado
universidad_depa	Universidad y departamento del grupo.
tipo_certificado	Tipo de documento.
nombres_participantes	Todos los nombres activos del grupo, separados por coma.
evento_horas	Nombre del taller y duración.
nombre_evento_fecha_inicio	Evento general, fechas y año.
nombre_impartidor	Nombre de la persona firmante.
puesto_impartidor	Cargo de la persona firmante.
lugar_fecha	Lugar y fecha de entrega.

Firma integrada. El bot ya no abre imágenes externas y tampoco utiliza Ctrl+C o Ctrl+V.

6 Variables del bot

Variable	Tipo	Descripción
DiplomaRow	Record	Fila actual de la hoja Diplomas.
ParticipanteRow	Record	Fila actual de la hoja Participantes.
TablaDiplomas	Table	Todos los grupos que pueden generarse.
TablaParticipantes	Table	Todos los participantes disponibles.
NombresAcumulados	String	Nombres que pertenecen al grupo actual.

7 Flujo de ejecución

Paso	Etapa	Descripción
1	Abrir Excel	Abre Datos_Diplomas_Ordenados.xlsx.
2	Leer Diplomas	Carga la hoja Diplomas en TablaDiplomas.
3	Leer Participantes	Carga la hoja Participantes en TablaParticipantes.
4	Recorrer grupos	Inicia un bucle por cada fila de TablaDiplomas.
5	Evaluar Generar	Continúa únicamente si Generar es SI.
6	Limpiar nombres	Reinicia NombresAcumulados para evitar mezclar grupos.
7	Recorrer participantes	Inicia un segundo bucle sobre TablaParticipantes.
8	Comparar Grupo	Agrega solamente las personas cuyo Grupo coincide.
9	Evaluar Incluir	Omite filas marcadas con NO o nombres vacíos.
10	Abrir plantilla	Abre una copia lógica limpia de DiplomaWord.docx.
11	Reemplazar marcadores	Usa la acción nativa Find and replace text.
12	Guardar resultado	Usa Word Save as con la ruta del grupo.
13	Cerrar documento	Cierra sin guardar cambios en la plantilla.

Resultado. El bucle interno termina antes de abrir Word, por lo que el documento recibe la lista completa del grupo y no un nombre aislado.

8 Mejoras implementadas

Aspecto	Bot anterior	Bot mejorado
Acciones	72 pasos documentados	25 acciones totales
Variables	Aproximadamente 18	5 variables necesarias
Entrada	Lectura celda por celda	Dos tablas cargadas una vez
Nombres	Lista global con riesgo de duplicados	Lista independiente por Grupo
Word	Ctrl+B y simulación de teclas	Find and replace nativo
Firma	Imagen externa y portapapeles	Firma integrada en la plantilla
Guardado	Sobrescribía la plantilla	Save as por grupo
Orden	Salida sin organizar	Numeración 001, 002, 003
Estabilidad	Ventanas maximizadas y pausas	Sin maximizar ni retardos artificiales

Reducción obtenida. Pasar de 72 a 25 acciones representa aproximadamente 65 % menos pasos y reduce la dependencia de la interfaz de Word.

9 Procedimiento de prueba

9.1 Prueba mínima de un grupo

- Extraer el paquete directamente en C:\RecursosAutomation.
- En Diplomas, dejar Generar = SI solamente para GRP-001.
- En Participantes, confirmar que las cuatro filas GRP-001 tengan Incluir = SI.
- Guardar y cerrar Excel. Cerrar también Word.
- Ejecutar el Task Bot.
- Abrir C:\RecursosAutomation\DiplomasGenerados\001_Constancia_Equipo_Nube_A.docx.
- Verificar que aparezcan los cuatro nombres una sola vez.

9.2 Pruebas adicionales

Caso	Cambio	Resultado esperado
Excluir un nombre	Cambiar Incluir a NO	El documento contiene un nombre menos.
Varios grupos	Activar GRP-001 y GRP-002	Se generan 001 y 002 por separado.

Caso	Cambio	Resultado esperado
Agregar persona	Añadir otra fila con GRP-001	El nombre aparece en el archivo 001.
Grupo sin personas	Crear un grupo sin participantes	No se genera un documento vacío.
Reejecución	Ejecutar con las mismas rutas	Los archivos existentes se actualizan.

9.3 Resultado visual validado

Ejemplo generado para GRP-001 con cuatro nombres:



10 Errores comunes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
No abre Excel o Word	Ruta o nombre incorrecto	Revisar C:\RecursosAutomation y los nombres exactos.
No genera un grupo	Generar no contiene SI	Cambiar la celda a SI sin espacios adicionales.
Falta un participante	Incluir está en NO o el Grupo no coincide	Revisar ambas columnas en Participantes.
Mezcla nombres	Identificador Grupo incorrecto	Usar exactamente GRP-001, GRP-002, etc.
Nombre repetido	La persona aparece en dos filas activas	Eliminar la fila duplicada o marcarla NO.
Error al guardar	No existe DiplomasGenerados	Crear la carpeta antes de ejecutar.
Quedan marcadores	Marcador modificado o dividido en Word	Restaurar DiplomaWord.docx incluido en el paquete.
Nombres muy apretados	Demasiadas personas en un grupo	Reducir el marcador o dividir el grupo.

11 Buenas prácticas

- Mantener juntos los participantes de un mismo grupo y ordenarlos mediante OrdenNombre.
- No repetir NombreArchivo ni RutaSalidaCompleta entre grupos.
- Usar nombres de archivo sin acentos ni caracteres especiales.
- Cerrar Word y Excel antes de ejecutar el bot.
- Conservar un respaldo del Excel antes de una generación masiva.
- Probar un solo grupo después de modificar la plantilla.
- No cambiar los nombres de las hojas sin actualizar el bot.

12 Criterios de aceptación

- Cada grupo activo genera exactamente un archivo.
- Cada archivo contiene únicamente los participantes activos de su grupo.
- Los nombres aparecen una sola vez y en el orden del Excel.
- La plantilla original conserva sus marcadores después de la ejecución.
- Los archivos quedan numerados dentro de DiplomasGenerados.
- No quedan textos de marcador visibles en el documento final.